



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Educamos para **Transformar**



Universidad
Nacional
de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables Computación

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

4 ciclo A
Diseño de software
Unidad 2
Abril 2026 - Agosto 2026

Educamos para **Transformar**



Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Contenidos

1. Introducción al modelamiento de interacción
 - Diagrama de secuencia
 - Diagramas de comunicación





Diagrama de comunicación

Los diagramas de comunicación (colaboración en las primeras versiones de UML) visualizan una **visión general** de los **mensajes** enviados entre **objetos y actores** dentro de un sistema, proceso o función.

Definición

- Modo de comportamiento o dinámico
- Diseño detallado

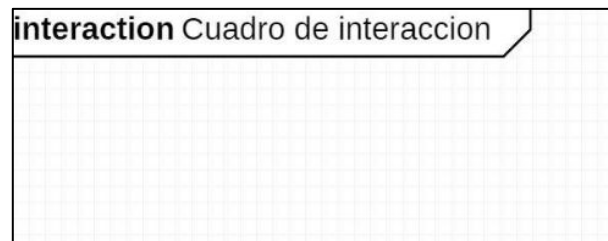
Puede verse como un diagrama de secuencia **simplificado**.

Utiliza **mensajes secuenciados** en una disposición de **forma libre**.

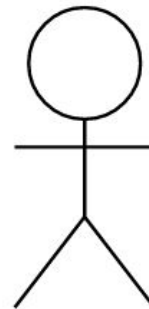
Diagrama de comunicación

Elementos

Marco de interacción: Cuadro o frame donde se pondrán todas las interacciones de los objetos.



Objetos: Objetos del sistema o actores que interactúan.



Actor

Conexión: Muestran la conexión entre dos objetos.





Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de comunicación

Elementos

Mensaje: Es la interacción de un objeto con otro el cual muestra una acción o actividad. Representado mediante flecha etiquetada.

1 : mensaje



Respuesta: Se usa cuando se espera que el mensaje tenga una respuesta.



2 : replica

Diagrama de comunicación

Mensajes

- **Número de secuencia** que determina el orden de ocurrencia (1, 1.1, 1.2, 1.3, etc).

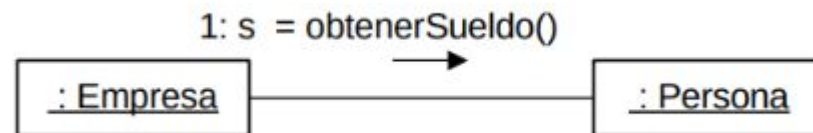
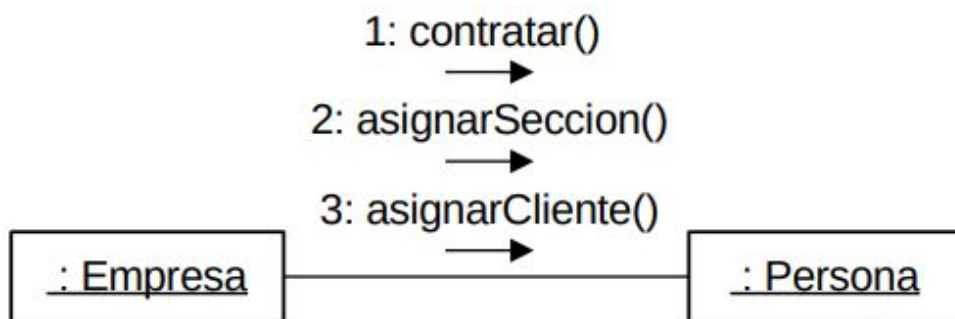


Diagrama de secuencia

Create/Destroy

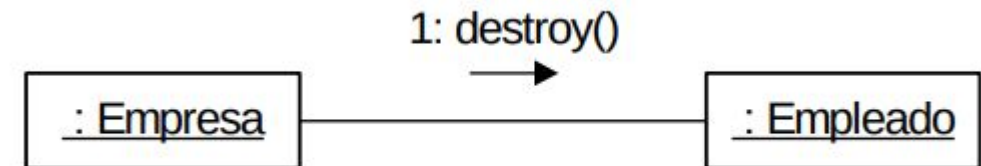
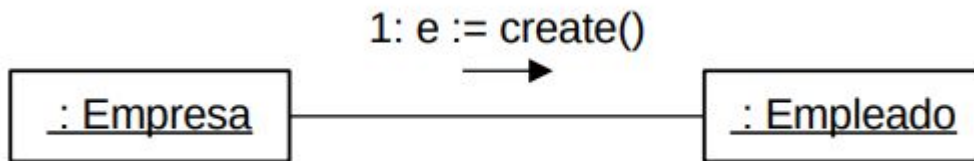


Diagrama de comunicación

Diagrama de secuencia

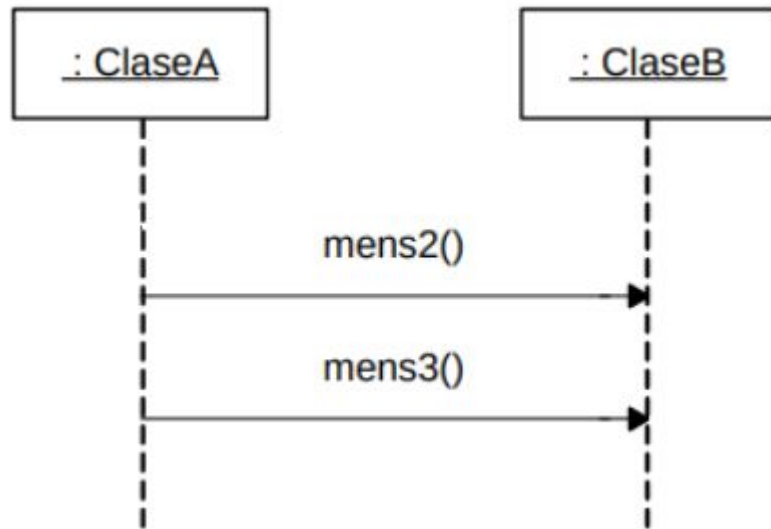


Diagrama de comunicación

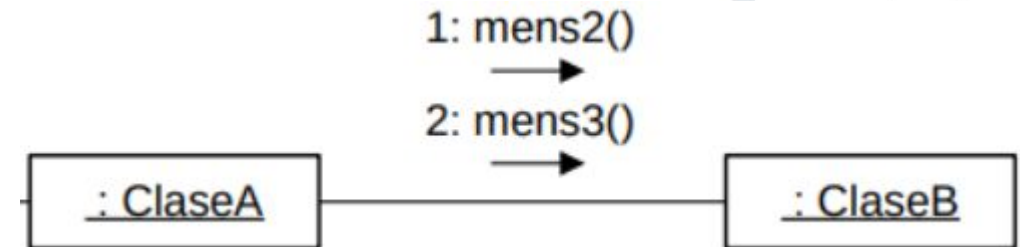


Diagrama de comunicación

Diagrama de secuencia

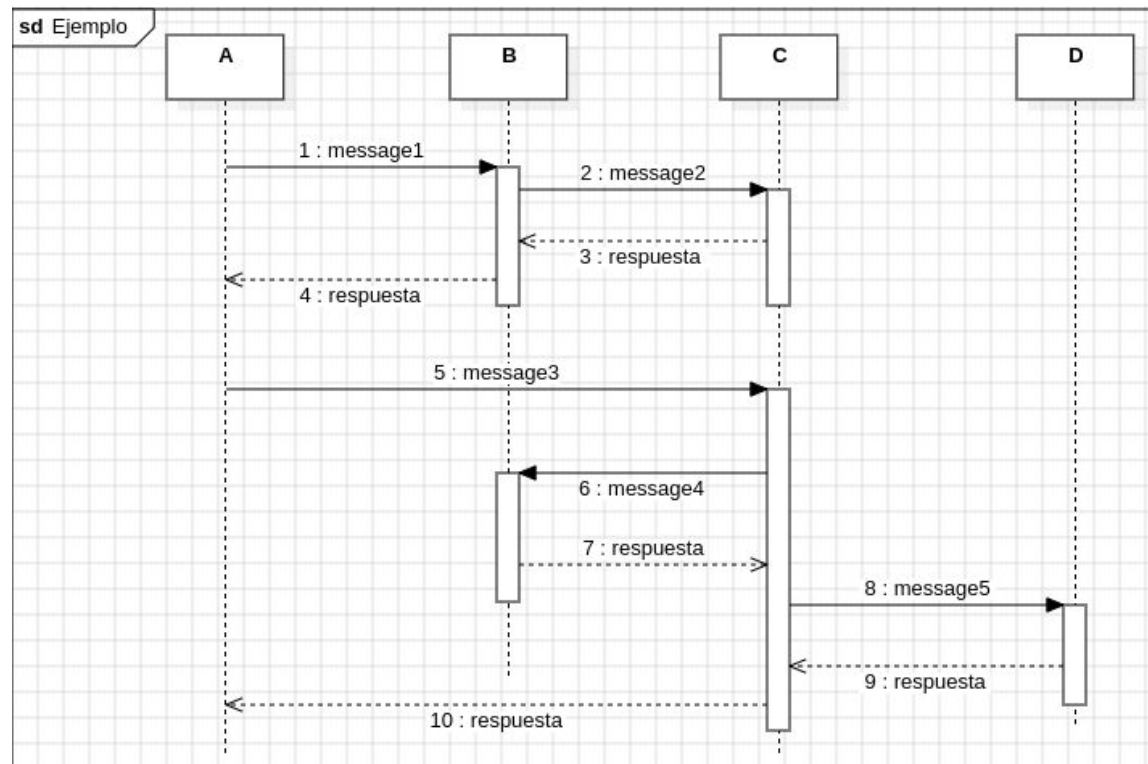


Diagrama de comunicación

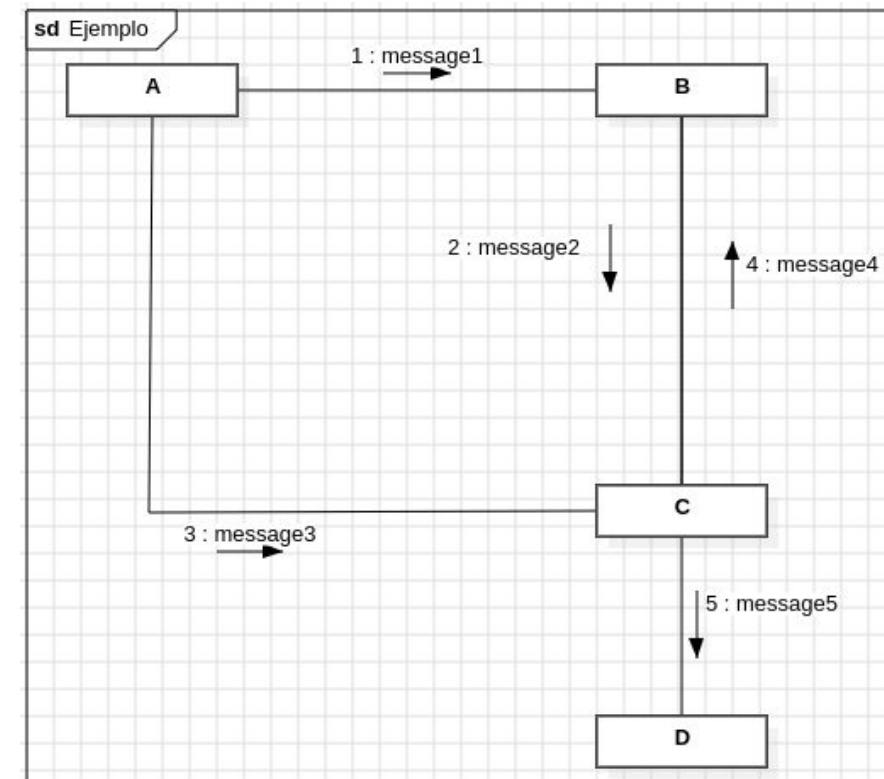


Diagrama de comunicación

Condicionales

Un mensaje condicional es enviado únicamente si su condición se cumple. Se muestra entre paréntesis ([]) a la izquierda del mensaje.

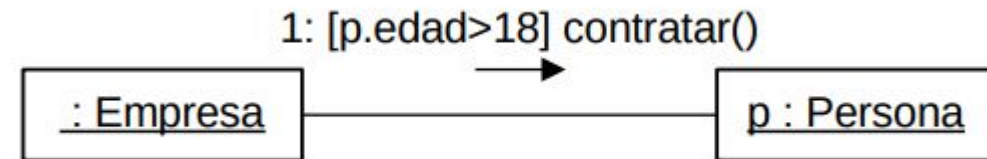
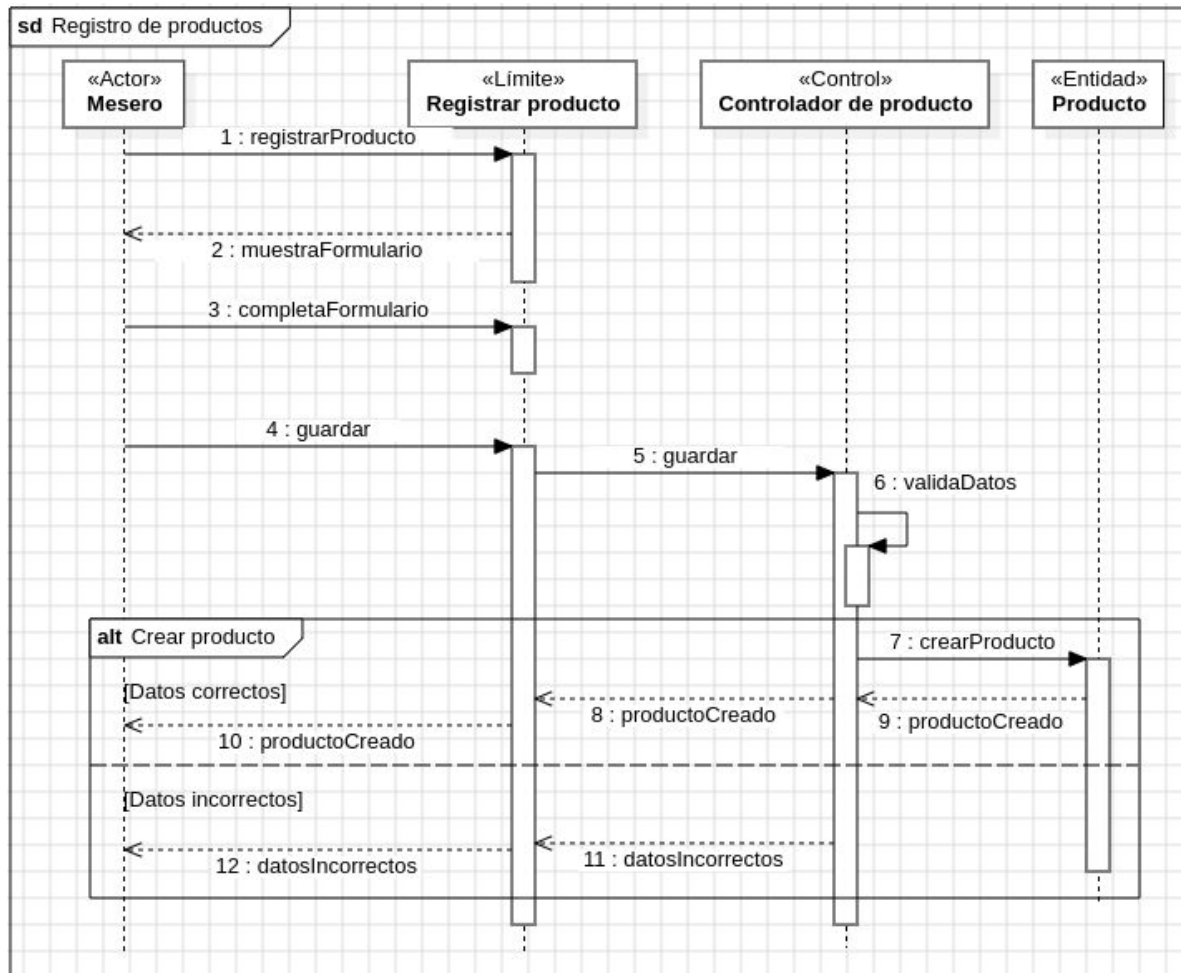


Diagrama de comunicación



Ejercicio: Realizar el diagrama de comunicación de Registrar producto.

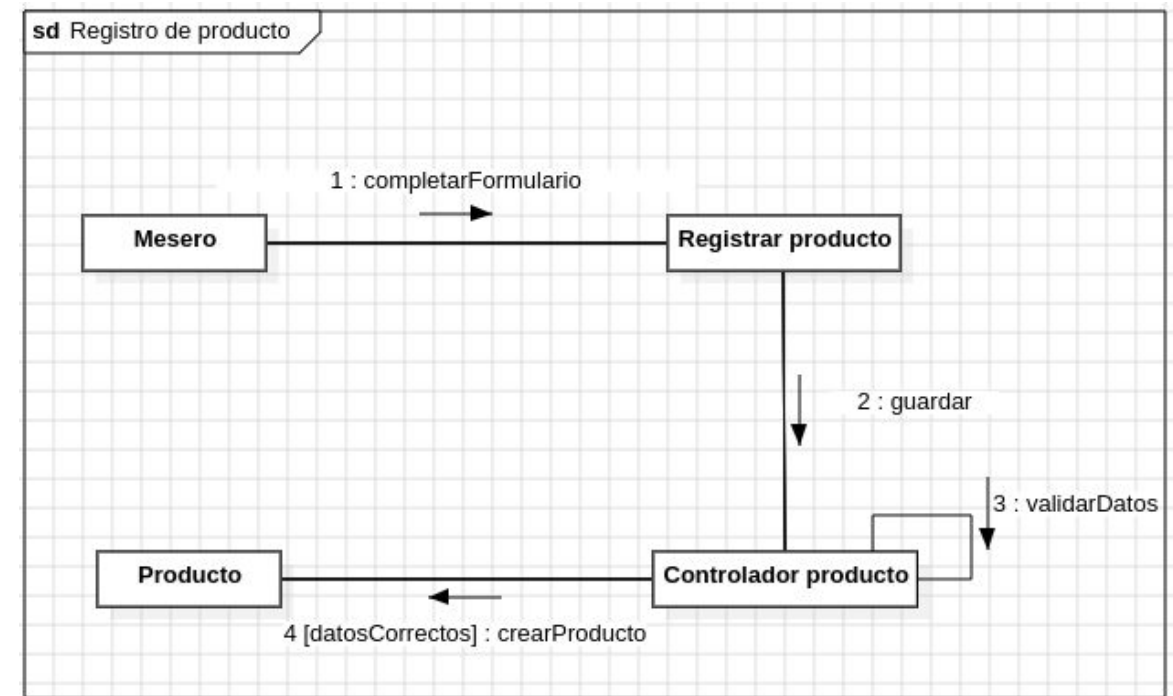
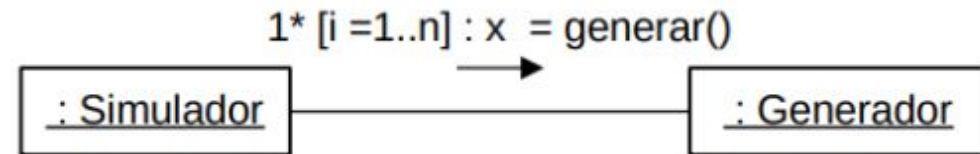


Diagrama de comunicación

Iteraciones

Se indican mediante un asterisco (*).

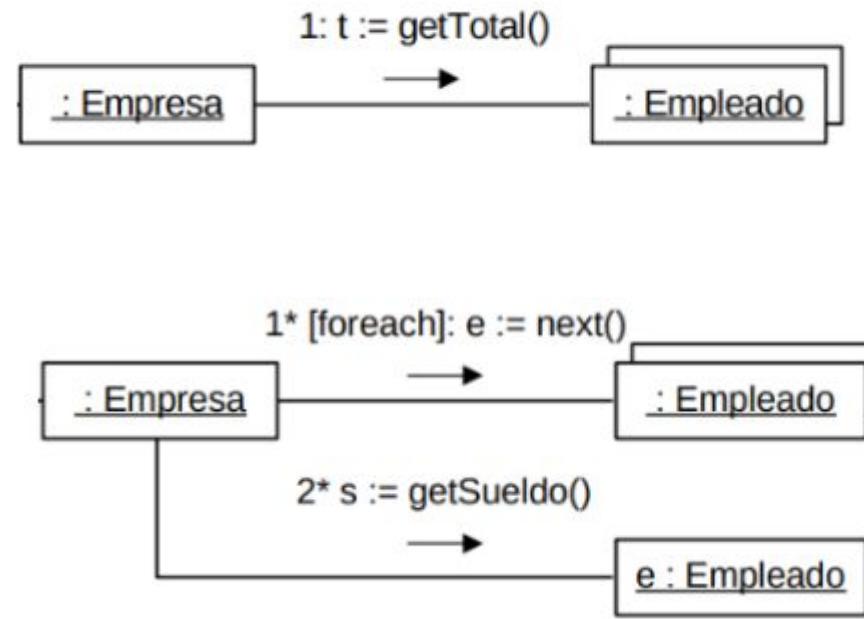
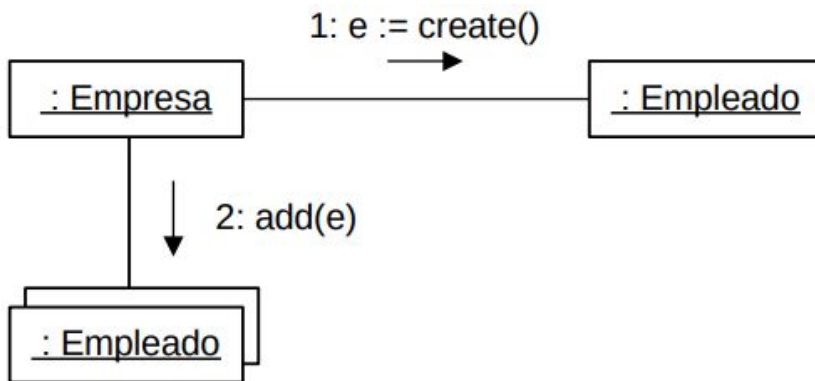


- El mensaje es enviado en forma repetida (en un loop) al receptor.

Diagrama de comunicación

Multiobjetos

Las colecciones son contenedores de objetos.





Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de comunicación

Micro Aprendizaje

Del diagrama de secuencia
al de comunicación.

Ejercicio: Realizar el diagrama de comunicación de Realizar depósito o retiro en un cajero.





Universidad
Nacional
de Loja

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Miro. (2026). *Diagrama de comunicación UML*. Disponible en: <https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-comunicacion-uml/>
- Varón Quimbayo, Á., Cardona Patiño, C. y Tabares Parra, G. (2023). *Formulación y diseño de proyectos de software*. Fundación Universitaria del Área Andina. Disponible en: <https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/6031>

An aerial photograph of the Universidad Nacional de Loja campus, showing various buildings, a large stadium, and surrounding greenery. A semi-transparent network graphic with blue circles and dotted lines is overlaid on the right side of the image.

Educamos para **Transformar**

Redes ***UNL*** Oficiales



UNLoficial



UNLoficial



@UNLoficial



Universidad Nacional
de Loja-UNL